流水线自测占位报告

RetNet-0.5B LaTeX Pipeline Self-Test

RetNet 项目组

2026-10-13

用途	验证「中文单语 md → 中文版 PDF」与「英文补充稿 → 英文版 PDF」
模型	504.18 M 参数，20 层，1408 维，22 头（占位引用）
数据	552.33 M token × 3 epoch（占位引用）

本 *PDF* 是自测产物，不是交付报告。

摘要

本占位稿由 mktex.py 的 selftest 配置读入：中文版直接取本文件正文，英文版全文来自 selftest/en/_supplement.tex。这一节同时验证「摘要由 Markdown 提供、排在目录之前、标题进目录但不编号」的处理方式；若把 ## 摘要写成 # 之外的其它层级，构建器会打印一条 front-matter 警告。

目录

摘要 **2**

1 引言 **3**

1.1 列表与引用 3

2 架构 **3**

2.1 模型配置表 3

2.2 代码块 3

2.3 热重启代价 3

1. 参考文献 **3**

A. 附录 A：复现命令 **5**

1 引言

这一段验证中文正文的行内渲染：行内代码 `RETNET_FAST_CHUNKWISE=1`、加粗 **重点结论**、链接 README、以及行内数学 $d_{\text{model}} = 1408$。换行与长代码 `--resume checkpoints/retnet_500m_v15b/checkpoint-67390` 应当正常断行。

1.1 列表与引用

- 第一项：验证无序列表；
- 第二项：验证嵌套列表：

1. 嵌套有序项一；
2. 嵌套有序项二。

> **Note.** 这一段是引用块，应当渲染成以 Note. 起头的缩进段落，而不是灰底框。

2 架构

2.1 模型配置表

表 1. 数据构成实测

项	值	出处
参数量	504,179,896	`checkpoints/retnet_500m_v15b_ep3/model.safetensors`
d_model / layers / heads	1408 / 20 / 22	`config.json`
存储精度	`float32`（训练 bf16）	`config.json`

2.2 代码块

```python
def retention(x, gamma):
    """自测用代码块：验证 listings 样式与中文注释。"""
    return x * gamma
```

2.3 热重启代价

表 2. 热重启的代价

衔接	上一段最优	下一段首次评测	差
ep1 → ep2	2.1035 @65000	2.1800 @2106	+0.0764
ep2 → ep3	1.9865 @16848	2.1174 @2106	+0.1310

三段训练共 1,656,340,480 token，token/参数 = 3.285。

1. 参考文献

1. Retentive Network: A Successor to Transformer for Large Language Models. arXiv:2307.08621.

1. Gated Linear Attention Transformers with Hardware-Efficient Training. arXiv:2312.06635.

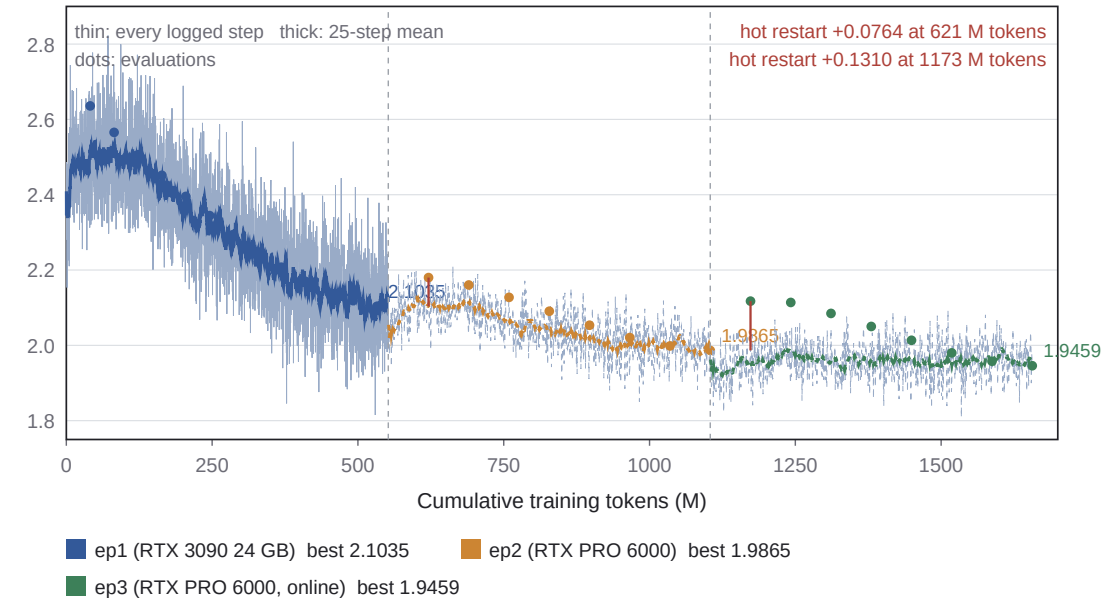


图 1. 三段训练的验证 loss：每段都重启一条完整 cosine，热重启后首个评测点高于上一段最优，差值见图中标注。数据源为三段 `trainer_state.json`。

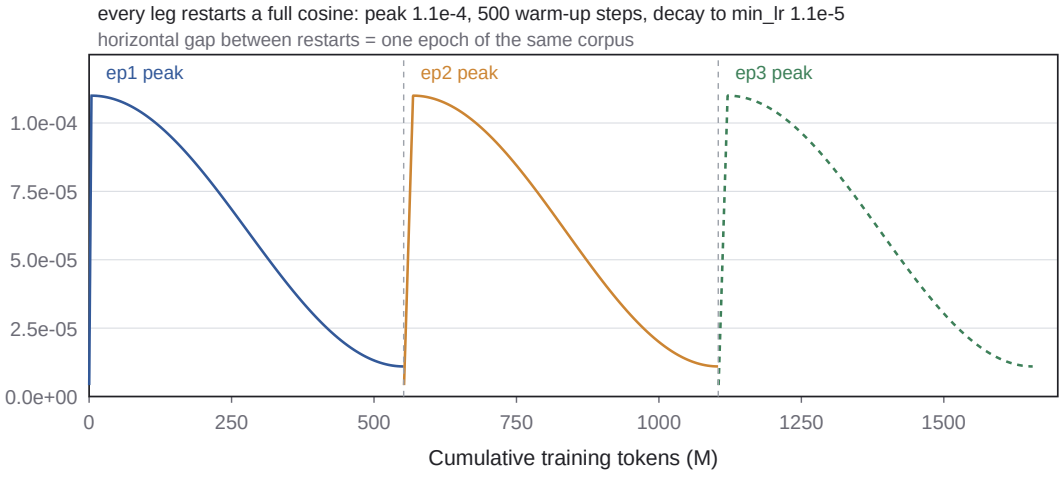


图 2. 三段的学习率轨迹：每段都重启一条完整 cosine（峰值 1.1×10^{-4}、warm-up 500 步、衰减到 `min_lr` 1.1×10^{-5}），段间不接续。数据源同上一张图。

A. 附录 A：复现命令

```
python makefigs.py
python mktex.py --report selftest
```